Aplicación móvil multiplataforma para la gestión de registros clínicos materno-infantiles en la Asociación Taller de los Niños (ConnecTani)

CURSO

Herramientas de Desarrollo

DOCENTE

JOSE LUIS MILLA FLORES

INTEGRANTES

RODRIGO RICARDO MALLQUI ORDOÑEZ

LUIS FERNANDO RISCO CRUZ

ALFREDO HUCHUPE LIRA

WILVER FIDEL MARTINEZ CCARAMPA

JOHAN NICOLASA TERRONES ALANYA

AÑO

2026

ÍNDICE

1. Agradecimiento y Dedicatoria 3

2. Resumen 4

3. Abstract 4

4. Información General del Proyecto 5

5. Realidad Problemática y Justificación 6

6. Objetivos del Proyecto 7

6.1. Objetivo General 7

6.2. Objetivos Específicos 7

7. Marco Teórico y Metodología 7

8. Cronograma de Actividades 8

9. Requisitos del Sistema **8**

9.1. Requisitos Funcionales 8

9.2. Requisitos No Funcionales 8

10. Evidencia de Resolución de Conflictos (Git Merge) **9**

11.Bibliografia 12

Aplicación móvil multiplataforma para la gestión de registros clínicos

1. Agradecimiento y Dedicatoria

Agradecimiento

Expresamos nuestro más profundo agradecimiento a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) por brindarnos el ecosistema académico y las herramientas necesarias para consolidar nuestra formación como ingenieros de sistemas. De manera especial, agradecemos al Ing. Jose Luis Milla Flores, cuya mentoría, exigencia técnica y guía estratégica en el dominio del gobierno de código y metodologías ágiles han sido fundamentales para la ejecución de este proyecto. Asimismo, extendemos nuestra gratitud a la Asociación Taller de los Niños (TANI), especialmente a su equipo operativo en la sede de San Juan de Lurigancho.Agradecemos su apertura y confianza al permitirnos intervenir en sus procesos críticos de gestión de salud materno-infantil, brindándonos la oportunidad de aplicar la tecnología en beneficio directo de la comunidad.

Dedicatoria

Dedicamos este trabajo a nuestras familias, quienes han sido el pilar fundamental y el soporte incondicional a lo largo de este exigente camino universitario. Su confianza en nuestro potencial es el motor que impulsa este esfuerzo académico.De manera colectiva, dedicamos este proyecto a las familias y al personal de salud del distrito de San Juan de Lurigancho. A las madres y niños que forman parte de la red de TANI, para quienes este sistema ConnecTani ha sido diseñado con el propósito de ofrecer una atención más ágil, digna y eficiente. Finalmente, a todos los estudiantes de ingeniería que, mediante el código y la innovación social, buscan transformar la realidad de nuestro país.

2. Resumen

El presente proyecto, denominado ConnecTani, consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación móvil multiplataforma orientada a la digitalización y optimización de los registros clínicos materno-infantiles de la Asociación Taller de los Niños (TANI), organización con más de 40 años de impacto social en San Juan de Lurigancho . La problemática central reside en la dependencia histórica de registros manuales y sistemas fragmentados que operan como silos de información, lo cual dificulta el seguimiento clínico en tiempo real y genera ineficiencias operativas en las intervenciones de campo . Para abordar este desafío, se propone una solución tecnológica basada en el framework React Native y el ecosistema Expo, permitiendo un despliegue ágil en dispositivos Android e iOS bajo una arquitectura serverless que garantiza escalabilidad y alta disponibilidad a un costo de infraestructura optimizado. A nivel metodológico, el proyecto adopta un riguroso gobierno de código mediante la estrategia Gitflow y un marco de trabajo ágil basado en Scrum, utilizando tableros Kanban en GitHub Projects para asegurar la trazabilidad y la calidad técnica del software . Los resultados de este primer hito consolidan los cimientos arquitectónicos, el flujo de trabajo colaborativo y la definición de requisitos necesarios para transformar la capacidad de respuesta de la ONG ante las necesidades de salud de su comunidad .

Palabras clave: React Native, Gitflow, Salud Materno-Infantil, Digitalización, San Juan de Lurigancho, Metodologías Ágiles.

3. Abstract

The ConnecTani project involves the design, development, and implementation of a cross-platform mobile application aimed at digitizing and optimizing the maternal and child clinical records for the Asociación Taller de los Niños (TANI), an organization with over 40 years of social impact in San Juan de Lurigancho . The core problem lies in the historical reliance on manual records and fragmented systems that operate as information silos, hindering real-time clinical monitoring and generating operational inefficiencies during field interventions . To address this challenge, a technological solution based on the React Native framework and the Expo ecosystem is proposed, enabling agile deployment across Android and iOS devices under a serverless architecture that ensures scalability and high availability with optimized infrastructure costs. Methodologically, the project adopts rigorous code governance through the Gitflow strategy and an agile framework based on Scrum, utilizing Kanban boards in GitHub Projects to ensure software traceability and technical quality . The results of this initial milestone consolidate the architectural foundations, the collaborative workflow, and the requirements definition necessary to transform the NGO's responsiveness to its community's health needs . Keywords: React Native, Gitflow, Maternal and Child Health, Digitalization, San Juan de Lurigancho, Agile Methodologies.

4. Información General del Proyecto

Esta sección consolida los metadatos técnicos y organizativos necesarios para la trazabilidad del desarrollo en el repositorio institucional.

- **Nombre del Sistema:** ConnecTani - Sistema de Gestión de Salud Materno-Infantil.
- **Organización Beneficiaria:** Asociación Taller de los Niños (TANI) - Sede San Juan de Lurigancho.
- **Stack Tecnológico:** React Native, ecosistema Expo, Arquitectura Serverless y Gitflow para gobierno de código.
- **Entorno Académico:** Universidad Tecnológica del Perú (UTP) - VIII Ciclo.
- **Cátedra:** Herramientas de Desarrollo - Ing. Jose Luis Milla Flores.

Información General del Proyecto

Integrante	Rol en el Proyecto	Identificador Git
Rodrigo Ricardo Mallqui Ordoñez	Líder de Proyecto / Arquitecto de Software	Dev 1 (Owner)
Alfredo Huchupe Lira	Desarrollador Backend e Integración	Dev 2
Johan Nicola	Desarrollador de Interfaces Móviles (UI)	Dev 3
Wilver M.	Auditor de Calidad (QA) y Release Manager	Dev 4 (Auditor)
Luis Fernando LlaccoLla Supa	Especialista en Control de Versiones y Rollbacks	Dev 5

5. Realidad Problemática y Justificación

Realidad Problemática En el distrito de San Juan de Lurigancho, la Asociación Taller de los Niños (TANI) desempeña un rol fundamental en el monitoreo y cuidado de la salud materno-infantil de poblaciones vulnerables. Sin embargo, en la actualidad, el equipo de campo y el personal administrativo enfrentan cuellos de botella operativos debido a la descentralización y el manejo manual de la información. El registro de historias clínicas, controles de peso, talla y esquemas de vacunación se realiza predominantemente mediante formatos físicos o en hojas de cálculo aisladas. Esta deficiencia tecnológica genera redundancia de trabajo, pérdida de datos durante los traslados desde el campo hasta la sede, y la imposibilidad de consultar el estado de un beneficiario en tiempo real, retrasando la toma de decisiones críticas para la salud integral de los infantes.

Justificación El desarrollo de ConnecTani se justifica desde tres perspectivas clave:

Valor Social y Operativo: Proveerá a la ONG TANI de una herramienta móvil ágil que permitirá a los trabajadores de campo registrar y consultar datos directamente desde sus dispositivos. Esto eliminará el doble registro, minimizará el margen de error humano y asegurará que la atención a las madres e infantes se base en información actualizada.

Justificación Tecnológica: El uso de React Native y Expo garantiza que la organización no deba invertir en desarrollos separados para Android e iOS, maximizando la rentabilidad del software. Además, la implementación de un modo de sincronización asíncrona permitirá operar en zonas de San Juan de Lurigancho donde la cobertura de red móvil es inestable.

Justificación Académica y Metodológica: A nivel formativo, este proyecto permite aplicar y documentar estándares de la industria del software. Se establece un riguroso gobierno de código mediante Gitflow, protegiendo las ramas principales (main, develop) y exigiendo revisiones por pares (Code Review), lo que garantiza la entrega de un producto estable, trazable y de alta calidad técnica.

6. Objetivos del Proyecto

6.1. Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación móvil multiplataforma (ConnecTani) orientada a la digitalización y optimización de la gestión de registros clínicos materno-infantiles para el trabajo de campo de la Asociación Taller de los Niños (TANI).

6.2. Objetivos Específicos

1. **Diseñar interfaces de usuario (UI/UX)** centradas en la accesibilidad y usabilidad, facilitando la operatividad del personal de salud bajo condiciones de campo.
2. **Desarrollar el frontend móvil** utilizando el framework React Native y el entorno Expo, asegurando compatibilidad nativa cruzada (Android/iOS).
3. **Implementar un flujo de trabajo colaborativo estandarizado (Gitflow)** gestionado a través de GitHub, garantizando políticas de protección de ramas y auditoría de código para asegurar la estabilidad del producto.
4. **Aplicar metodologías ágiles** mediante la herramienta GitHub Projects (Kanban) para planificar, asignar y trazar el progreso de las tareas (Issues) a lo largo del ciclo de vida del software.

7. Marco Teórico y Metodología

Marco Teórico El proyecto se sustenta en paradigmas de desarrollo de software modernos. El Desarrollo Móvil Multiplataforma se aborda mediante React Native, un framework impulsado por JavaScript que permite renderizar componentes nativos, logrando rendimiento y fluidez. Se complementa con Expo, que agiliza el ciclo de compilación y prueba. Para la Gestión de Configuraciones y Control de Versiones, se emplea Git en la nube de GitHub. La estrategia arquitectónica del repositorio se basa en Gitflow, un modelo estricto que separa el código en ramas de desarrollo (develop), producción (main/master) y características temporales (feature/, hotfix/), evitando la inyección directa de errores al sistema base.

Metodología El proyecto se enmarca en una investigación de tipo tecnológica-aplicada. Se emplea el marco de trabajo ágil Scrum adaptado, gestionando las iteraciones mediante tableros Kanban en GitHub Projects. El flujo de trabajo estipula que ningún código ingresa a la rama develop sin antes haber sido desarrollado en una rama aislada, vinculado a un Issue documentado (trazabilidad), y sometido a un Pull Request. Posteriormente, es auditado (QA) por el Dev 4, quien verifica la resolución de posibles conflictos antes de realizar el Merge definitivo, garantizando así el principio de integración continua.

8. Cronograma de Actividades

El proyecto está distribuido en un cronograma de 15 semanas (alineado con los hitos académicos), ejecutado bajo la modalidad de Sprints ágiles.

- **Semana 1 - 4 (Fase de Planeación e Interfaz):** Levantamiento de requerimientos con la ONG TANI, diseño de vistas UI/UX y creación del modelo de base de datos.
- **Semana 5 (Hito 1 - Gobierno de Código):** Inicialización del repositorio oficial. Configuración del archivo .gitignore, redacción del README.md maestro, estructuración del directorio src/ con el entorno base de Expo, y establecimiento de las reglas de protección de ramas en GitHub.
- **Semana 6 - 10 (Hito 2 - Desarrollo Core):** Programación de los módulos de Gestión de Beneficiarios y Autenticación. Gestión activa del tablero Kanban. Identificación, documentación y resolución técnica de colisiones de código (*Merge Conflicts*).
- **Semana 11 - 15 (Hito 3 - Integración y Despliegue):** Configuración de flujos de Integración Continua (CI), pruebas de sincronización offline/online, auditoría final, creación del *Release* de producción y pruebas de campo con el personal en San Juan de Lurigancho.

9. Requisitos del Sistema

9.1. Requisitos Funcionales

- **RF01 - Gestión de Expedientes:** El sistema permitirá al personal de la ONG TANI registrar, actualizar y dar de baja perfiles clínicos de madres e infantes.
- **RF02 - Monitoreo Clínico:** El sistema permitirá el ingreso cronológico de controles antropométricos (peso y talla) y esquemas de vacunación.
- **RF03 - Sincronización Asíncrona:** El sistema posibilitará la captura de información en zonas sin cobertura móvil (modo offline) y ejecutará la sincronización con el servidor central al recuperar conectividad.
- **RF04 - Agenda de Controles:** El sistema generará y mostrará alertas o recordatorios visuales de las fechas correspondientes a las próximas visitas domiciliarias.

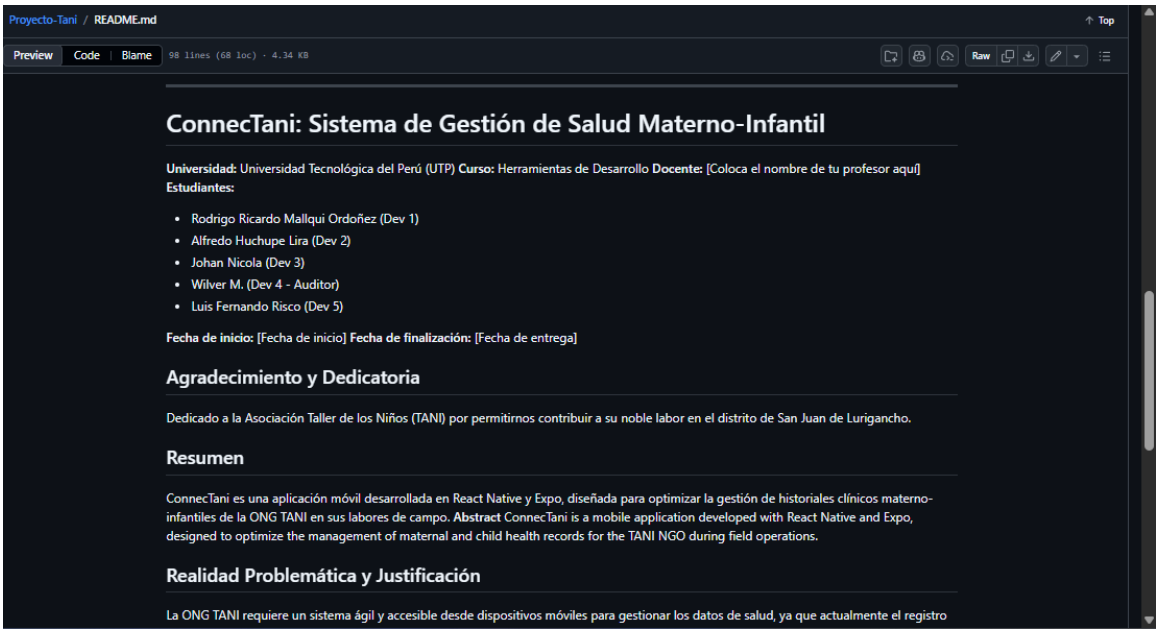
- **RF05 - Control de Acceso:** El sistema diferenciará el acceso mediante autenticación segura, limitando los permisos operativos entre administradores y promotores de campo.
- **RF06 - Motor de Búsqueda:** El sistema integrará filtros (DNI, Nombres) para localizar expedientes familiares de manera instantánea.

9.2. Requisitos No Funcionales

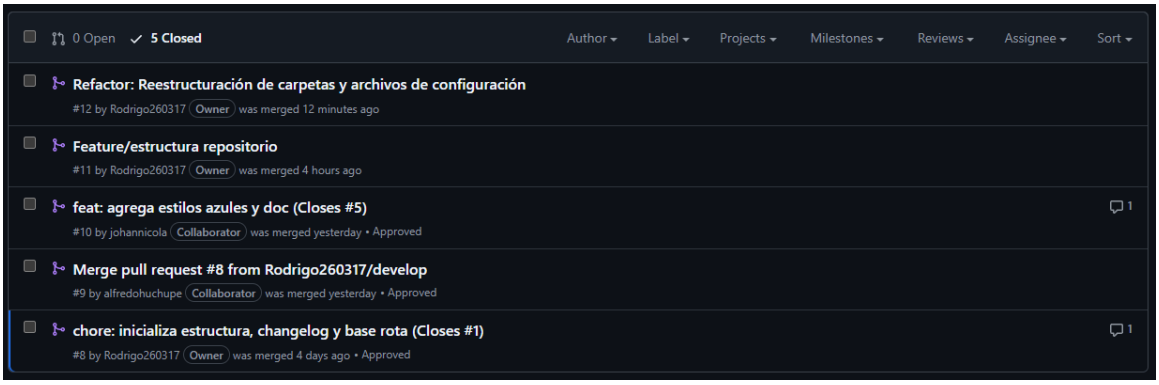
- **RNF01 - Portabilidad:** Construcción estricta bajo React Native y Expo para asegurar el despliegue dual en Android e iOS sin duplicidad de código fuente.
- **RNF02 - Arquitectura Cloud:** El backend deberá operar sobre un entorno *Serverless* para asegurar la disponibilidad de la información y la escalabilidad de consultas concurrentes.
- **RNF03 - Cifrado y Privacidad:** Las transmisiones de información clínica estarán protegidas mediante protocolos criptográficos estandarizados (HTTPS/SSL) para preservar el secreto médico.
- **RNF04 - Usabilidad UI/UX:** Las vistas de la interfaz deben contar con tipografía legible bajo luz solar y componentes adaptados al uso con una sola mano, respondiendo al contexto operativo de campo.
- **RNF05 - Rendimiento:** Las consultas de historiales clínicos deben completarse con una latencia máxima de 3 segundos bajo una red estable.
- **RNF06 - Trazabilidad y Calidad:** El desarrollo deberá regirse por el estándar *Conventional Commits* y todas las ramas principales deben requerir aprobaciones mediante *Pull Requests* mandatarios.

10. Evidencia de Resolución de Conflictos (Git Merge)

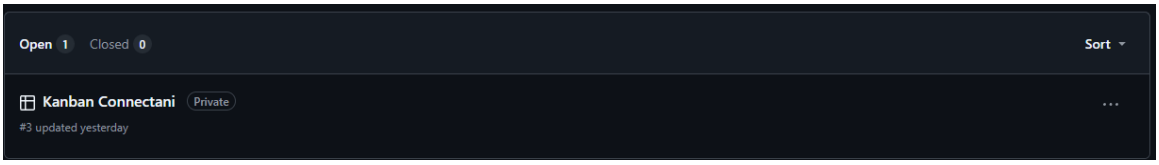
Durante la fase de integración del desarrollo colaborativo, se provocó y resolvió de forma exitosa una colisión de código (*Merge Conflict*), documentando la capacidad del equipo para gestionar el gobierno del código bajo Gitflow.



1. Contexto del Incidente (Issue #6): La colisión se produjo en la vista de la aplicación al intentar integrar la rama feature/estilos-header (desarrollada por el Dev 3 - Johan). Los cambios entraron en conflicto directo con las modificaciones previas realizadas en la rama hotfix/arreglo-texto-login (Dev 2 - Alfredo), las cuales ya habían sido consolidadas y fusionadas en la rama base develop.



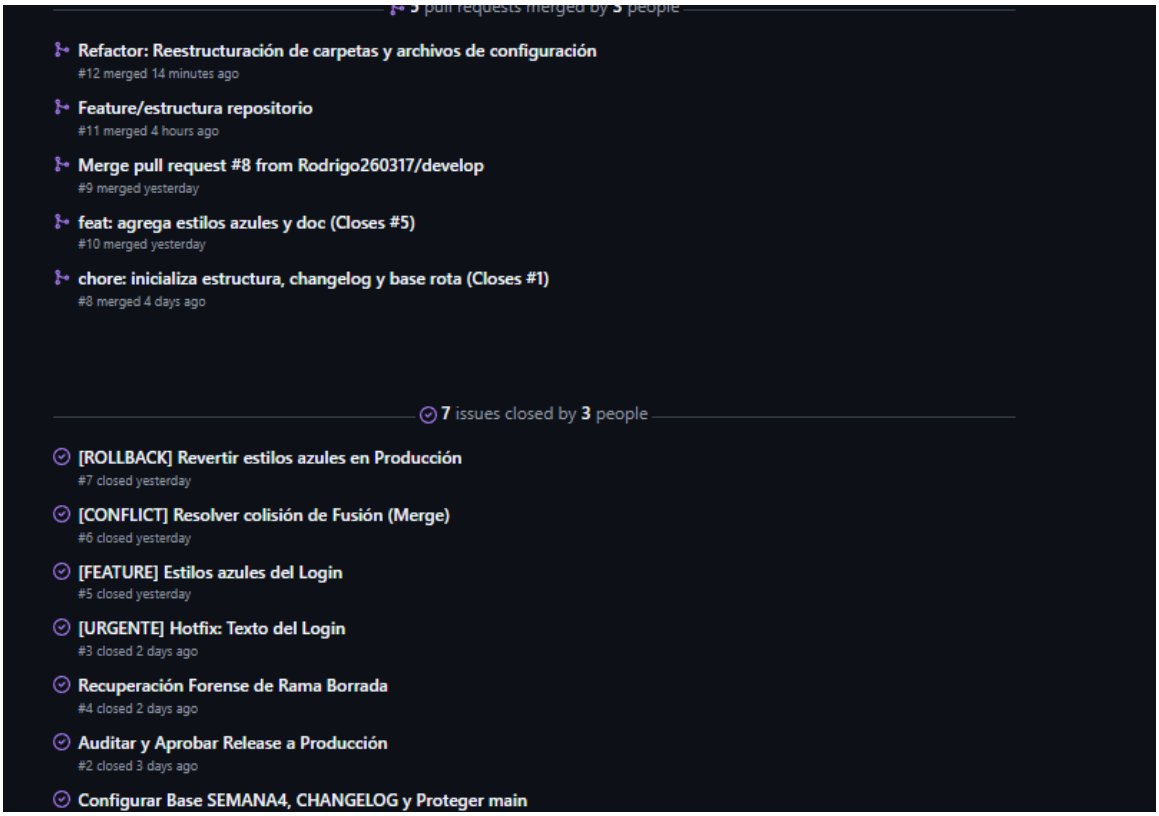
2. Archivo en Conflicto: El sistema de control de versiones de Git detuvo la fusión automática e identificó la colisión estructural en el componente de interfaz: header.html (dentro del entorno de desarrollo de la vista).



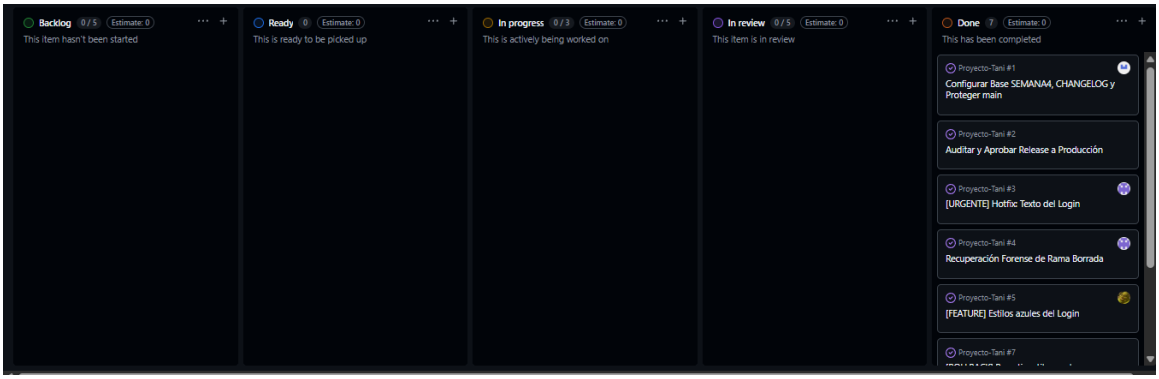
3. Procedimiento de Resolución Técnica:

- El desarrollador a cargo procedió a actualizar su entorno local extrayendo los últimos cambios aprobados del servidor remoto ejecutando: git fetch origin seguido de git merge origin/develop

- Al presentarse el fallo de integración, se utilizó el entorno de Visual Studio Code para auditar el código. El editor resaltó las zonas afectadas mostrando las cabeceras de Git (<<<<<<< HEAD, =======, >>>>>>> origin/develop).
- **Refactorización Manual:** Se eliminaron las marcas de control de Git y se unificó la lógica del componente, preservando la clase de estilo requerida por el *feature* (btn-blue) en conjunto con el contenido textual corregido en el *hotfix*.
- **Consolidación:** Con el código purgado y validado, se finalizó la resolución ejecutando el reempaquetado: git add . git commit -m "fix: resuelve colision de merge en el header (Closes #6)" git push origin feature/estilos-header



4. Validación Final: Tras la subida, la plataforma GitHub detectó la resolución del conflicto, modificando el estado del *Pull Request* (#10) a "Able to merge". Posteriormente, el Auditor del proyecto (Dev 4 - Wilver) validó la integridad del código, aprobó la solicitud y ejecutó la fusión final hacia develop, cerrando automáticamente las tareas en el tablero Kanban.



11. Referencias Bibliográficas

TANI - PERU. (s. f.). TANI - PERU. https://tallerdelosninos.org.pe/es/home

Mapa, R. (2021, 21 diciembre). *Asociación Taller de los niños. Perú.* https://redmapa.org/2021/12/21/asociacion-taller-de-los-ninos-peru/

Hogares Educativos para niños menores de 3 años con padres que trabajan. (s. f.). https://inversionenlainfancia.net/?blog/entrada/experiencia/103

Taller de los Niños (TANI): cuando el trabajo comunitario cambia. (2025, 21 noviembre). TVPerú. https://www.tvperu.gob.pe/novedades/presencia-cultural/taller-de-los-ninos-tani-cuando-el-trabajo-comunitario-cambia-destinos

Correo, R. (2019, 12 marzo). *Mapa de la anemia en Lima: SJL, Ate y SMP son los distritos con mayor tasa de esta afección en la sangre*. Correo. https://diariocorreo.pe/edicion/lima/mapa-de-la-anemia-en-lima-sjl-ate-y-smp-son-los-distritos-con-mayor-tasa-de-esta-afeccion-en-la-sangre-875421/